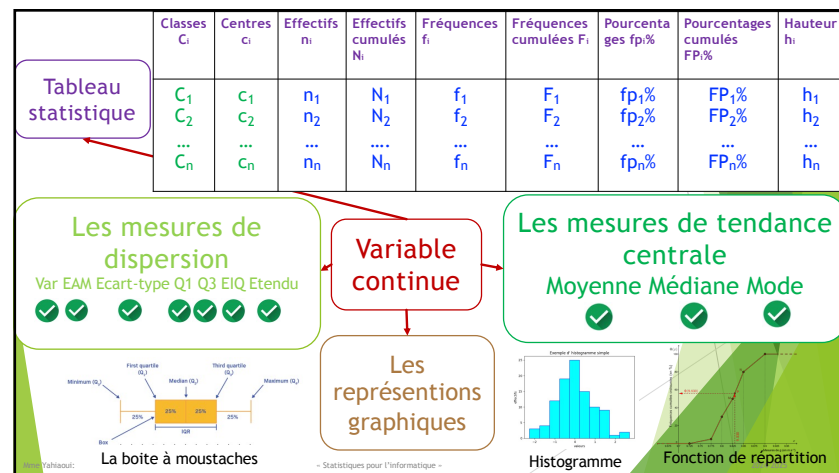


Les variables continues

129



130



131

Tableau statistique

- Pour les variables continues, les valeurs individuelles x_i sont regroupées en **classes**.
- La colonne des modalités x_i est remplacée par la colonne des **classes C_i** .
- On ajoute une colonne des **centres c_i** associés aux **classes C_i** .
- En plus des colonnes classiques (effectifs n_i , effectifs cumulés N_i , fréquences f_i , fréquences cumulées F_i , fréquences en pourcentage fp_i , fréquences en pourcentage cumulées FP_i),
 - on ajoute une autre colonne **hauteur h_i** .
 - on ajoute une colonne **amplitude a_i** si les amplitudes des classes sont différentes.

132

Le nombre de classes k

- Pour regrouper les x_i en classes, il faut déterminer le nombre de classes k , à créer.
- Plusieurs formules empiriques permettent d'estimer ce nombre optimal.
- Parmi les formules les plus utilisées on trouve :
 - Formule de la racine :
 $k = \sqrt{N}$
 - Formule de Sturge :
 $k = 1 + 3.3 * \log_{10}(N)$
 - Formule de Yule :
 $k = 2.5 * \sqrt[4]{N}$
- Ces formules donnent une valeur approximative du nombre de classes.
- En pratique, on choisit souvent un nombre entier voisin.
- Dans ce cours, on retiendra l'entier supérieur.

133

Calcul de l'amplitude des classes

- Une fois le nombre de classes k déterminé, on peut calculer l'**amplitude** de chaque classe, notée a_i .
- L'amplitude représente la largeur de chaque classe sur l'axe des valeurs de la variable.
- Elle détermine la largeur des bandes de l'histogramme.
- L'amplitude d'une classe correspond à la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure d'une classe C_i :

$$a_i = B_{sup_i} - B_{inf_i}$$

- Lorsque **toutes les classes ont la même amplitude**, celle-ci est calculée à partir de l'**étendue** des données :

$$a_i = E / k \quad \text{avec} \quad E(\text{étendue}) = \max(x_i) - \min(x_i)$$

134

Construction des classes

- Après avoir déterminé le nombre de classes k et l'amplitude a_i , on peut définir les bornes de chaque classe.

- Une classe est un intervalle de la forme :

$$C_i = [B_{inf_i}, B_{sup_i}[$$

avec :

$$B_{sup_i} = B_{inf_i} + a_i$$

Chaque classe regroupe les valeurs x_i comprises entre ces deux bornes.

135

Détermination des bornes

On commence avec :

$$B_1 = \min(x_i)$$

Puis on calcule successivement :

$$C_1 = [B_1, B_2[\quad \text{avec} \quad B_2 = B_1 + a_i$$

$$C_2 = [B_2, B_3[\quad \text{avec} \quad B_3 = B_2 + a_i$$

...

$$C_{k-1} = [B_{k-1}, B_k[\quad \text{avec} \quad B_k = B_{k-1} + a_i$$

$$C_k = [B_k, B_{k+1}[\quad \text{avec} \quad B_{k+1} = B_k + a_i$$

Si $\max(x_i) = B_{k+1}$ alors $C_k = [B_k, B_{k+1}]$

→ Borne supérieure fermée pour inclure la valeur maximale.

136

Les centres de classes

- Chaque classe C_i est représentée par son centre, noté c_i , qui correspond à la moyenne des bornes de la classe.
- Le centre c_i est donc la valeur centrale de l'intervalle C_i .

$$C_i = [B_i, B_{i+1}[\rightarrow c_i = (B_i + B_{i+1})/2$$

$$C_1 = [B_1, B_2[\rightarrow c_1 = (B_1 + B_2)/2$$

$$C_2 = [B_2, B_3[\rightarrow c_2 = (B_2 + B_3)/2$$

$$\dots$$

$$C_{k-1} = [B_{k-1}, B_k[\rightarrow c_{k-1} = (B_{k-1} + B_k)/2$$

$$C_k = [B_k, B_{k+1}[\rightarrow c_k = (B_k + B_{k+1})/2$$

- Tous les centres sont équidistants si les amplitudes a_i sont égales.
- Les centres c_i remplacent les valeurs x_i dans les calculs statistiques (moyenne, variance, etc.).

137

Les hauteurs h_i

- La hauteur h_i représente la densité de fréquence.
- Elle sert à construire l'histogramme, où la surface de chaque bande est égale à la fréquence de la classe.
- Pour une classe C_i :

$$\text{Hauteur } (h_i) = \frac{\text{fréquence de la classe}}{\text{amplitude de la classe}} \rightarrow h_i = \frac{f_i}{a_i}$$

- Les hauteurs peuvent varier si les classes ont des amplitudes différentes.
- L'histogramme basé sur h_i représente fidèlement la répartition des données.

138

Les mesures de tendance centrale

- Les mesures de tendance centrale permettent de résumer une série statistique par une valeur « représentative » ou « typique ».
- Pour les variables continues on détermine :

► La classe modale ✓

► La moyenne arithmétique ✓

► La classe médiane et la médiane par interpolation ✓

139

La classe modale

Classes C_i	Centres c_i	Effectifs n_i	Effectifs cumulés N_i	Fréquences f_i	Fréquences cumulées F_i	Pourcentages $fp_i\%$	Pourcentages cumulés $FP_i\%$	Hauteur h_i
C_1	c_1	n_1	N_1	f_1	F_1	$fp_1\%$	$FP_1\%$	h_1
C_2	c_2	n_2	N_2	f_2	F_2	$fp_2\%$	$FP_2\%$	h_2
C_3	c_3	n_3	N_3	f_3	F_3	$fp_3\%$	$FP_3\%$	h_3
...	...	...	...	...	...	...	...	...
C_0	c_0	n_0	N_0	f_0	F_0	$fp_0\%$	$FP_0\%$	h_0
...	...	...	...	...	...	...	...	...
C_{k-2}	c_{k-2}	n_{k-2}	N_{k-2}	f_{k-2}	F_{k-2}	$fp_{k-2}\%$	$FP_{k-2}\%$	h_{k-2}
C_{k-1}	c_{k-1}	n_{k-1}	N_{k-1}	f_{k-1}	F_{k-1}	$fp_{k-1}\%$	$FP_{k-1}\%$	h_{k-1}
C_k	c_k	n_k	N_k	f_k	F_k	$fp_k\%$	$FP_k\%$	h_k

Si les classes n'ont pas la même amplitude a_i , le mode correspond à $\max(h_i)$

140

La classe médiane

Classes C_i	Centres c_i	Effectifs n_i	Effectifs cumulés N_i	Fréquences f_i	Fréquences cumulées F_i	Pourcentages $fp_i\%$	Pourcentages cumulés $FP_i\%$	Hauteur h_i
C_1	c_1	n_1	N_1	f_1	F_1	$fp_1\%$	$FP_1\%$	h_1
C_2	c_2	n_2	N_2	f_2	F_2	$fp_2\%$	$FP_2\%$	h_2
C_3	c_3	n_3	N_3	f_3	F_3	$fp_3\%$	$FP_3\%$	h_3
...	...	...	...	...	...	...	...	...
C_m	c_m	n_m	N_m	f_m	F_m	$fp_m\%$	$FP_m\%$	h_m
...	...	...	...	...	...	...	...	...
C_{k-2}	c_{k-2}	n_{k-2}	N_{k-2}	f_{k-2}	F_{k-2}	$fp_{k-2}\%$	$FP_{k-2}\%$	h_{k-2}
C_{k-1}	c_{k-1}	n_{k-1}	N_{k-1}	f_{k-1}	F_{k-1}	$fp_{k-1}\%$	$FP_{k-1}\%$	h_{k-1}
C_k	c_k	n_k	N_k	f_k	F_k	$fp_k\%$	$FP_k\%$	h_k

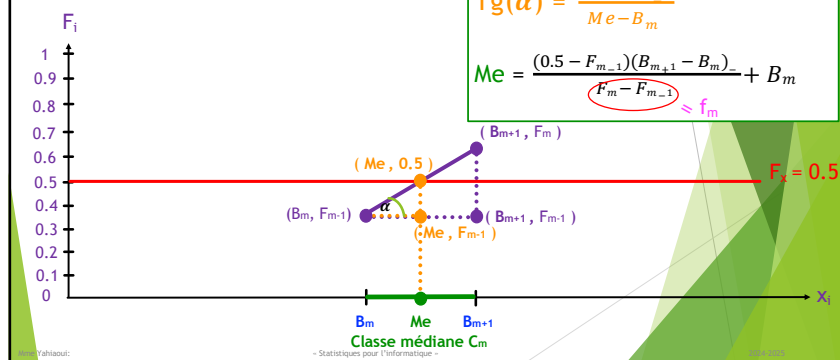
Yahiaoui

- Statistiques pour l'informatique -

2023/2024

141

Calcul de la médiane par interpolation



142

La moyenne arithmétique

- La **moyenne arithmétique** $\bar{x}$ est égale à la somme de toutes les observations, divisée par le nombre total d'individus.

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X(\omega_i)$$

- Approximation par données groupées

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k (n_i \cdot c_i)$$

$N = \text{Card}(\Omega_N)$
 $k = \text{Le nombre de classes}$

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^k (f_i \cdot c_i)$$

Yahiaoui

- Statistiques pour l'informatique -

2023/2024

143

Les mesures de dispersion

- Les mesures de dispersion permettent de **quantifier l'étalement ou la variabilité** des valeurs d'une série statistique autour de sa tendance centrale.

- E : l'étendu
- EM : l'écart moyen
- Q_1 : le premier quartile
- EAM : l'écart absolu moyen
- Q_3 : le troisième quartile
- Var(X) : la variance
- EIQ : l'écart inter-quartiles
- s ou σ : l'écart type

Yahiaoui

- Statistiques pour l'informatique -

2023/2024

144

La classe du premier quartile

Classes C_i	Centres c_i	Effectifs n_i	Effectifs cumulés N_i	Fréquences f_i	Fréquences cumulées F_i	Pourcentages $fp_i\%$	Pourcentages cumulés $FP_i\%$	Hauteur h_i
C_1	c_1	n_1	N_1	f_1	F_1	$fp_1\%$	$FP_1\%$	h_1
C_2	c_2	n_2	N_2	f_2	F_2	$fp_2\%$	$FP_2\%$	h_2
C_3	c_3	n_3	N_3	f_3	F_3	$fp_3\%$	$FP_3\%$	h_3
...	...	...	...	...	...	...	...	...
C_q	c_q	n_q	N_q	f_q	F_q	$fp_q\%$	$FP_q\%$	h_q
...	...	...	...	...	...	...	...	...
C_{k-2}	c_{k-2}	n_{k-2}	N_{k-2}	f_{k-2}	F_{k-2}	$fp_{k-2}\%$	$FP_{k-2}\%$	h_{k-2}
C_{k-1}	c_{k-1}	n_{k-1}	N_{k-1}	f_{k-1}	F_{k-1}	$fp_{k-1}\%$	$FP_{k-1}\%$	h_{k-1}
C_k	c_k	n_k	N_k	f_k	F_k	$fp_k\%$	$FP_k\%$	h_k

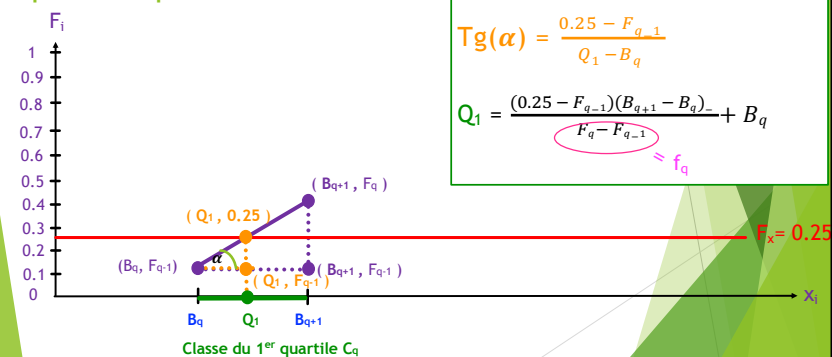
Yahiaoui

- Statistiques pour l'informatique -

2025/2026

145

Calcul du premier quartile par interpolation



146

La classe du troisième quartile

Classes C_i	Centres c_i	Effectifs n_i	Effectifs cumulés N_i	Fréquences f_i	Fréquences cumulées F_i	Pourcentages $fp_i\%$	Pourcentages cumulés $FP_i\%$	Hauteur h_i
C_1	c_1	n_1	N_1	f_1	F_1	$fp_1\%$	$FP_1\%$	h_1
C_2	c_2	n_2	N_2	f_2	F_2	$fp_2\%$	$FP_2\%$	h_2
C_3	c_3	n_3	N_3	f_3	F_3	$fp_3\%$	$FP_3\%$	h_3
...	...	...	...	...	...	...	...	...
C_p	c_p	n_p	N_p	f_p	F_p	$fp_p\%$	$FP_p\%$	h_p
...	...	...	...	...	...	...	...	...
C_{k-2}	c_{k-2}	n_{k-2}	N_{k-2}	f_{k-2}	F_{k-2}	$fp_{k-2}\%$	$FP_{k-2}\%$	h_{k-2}
C_{k-1}	c_{k-1}	n_{k-1}	N_{k-1}	f_{k-1}	F_{k-1}	$fp_{k-1}\%$	$FP_{k-1}\%$	h_{k-1}
C_k	c_k	n_k	N_k	f_k	F_k	$fp_k\%$	$FP_k\%$	h_k

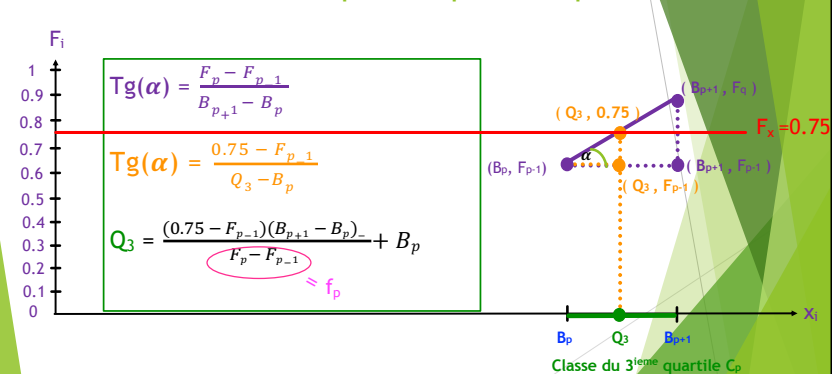
Yahiaoui

- Statistiques pour l'informatique -

2025/2026

147

Calcul du troisième quartile par interpolation



148

EIQ : l'écart inter quartiles

- L'écart interquartile « EIQ » est la **différence** entre le troisième quartile Q_3 et le premier quartile Q_1 .
- Il mesure la **dispersion de la moitié centrale des données**, autrement dit, il indique dans quel intervalle se situent les **50% d'observations centrales**.

$$EIQ = Q_3 - Q_1$$

- Il est **moins sensible aux valeurs aberrantes** que l'étendue, car il ignore les 25% plus petits et les 25% plus grands.

149

L'écart moyen

- Ecart_moyen « EM » : L'écart moyen est la **moyenne arithmétique des écarts à la moyenne**.

$$EM = \overline{(X - x)}$$

- L'Ecart_moyen est **nulle par définition**.

$$EM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i \cdot (c_i - x) = \sum_{i=1}^n f_i \cdot (c_i - x) = 0$$

150

L'écart absolu moyen

- Ecart_absolu_moyen « EAM » : C'est la **moyenne arithmétique des écarts absolus à la moyenne**

$$EAM = \overline{|X - x|}$$

- L'écart absolu moyen mesure la **distance moyenne en valeur absolue des observations à la moyenne**.

$$EAM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i \cdot |c_i - x| = \sum_{i=1}^n f_i \cdot |c_i - x|$$

- La valeur absolue **supprime les signes négatifs** et **garde la même unité que la variable X**.

151

La variance

- La variance (Var(X)) : C'est la **moyenne arithmétique des carrés des écarts des observations à la moyenne**.

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 \text{ ou } s^2 = \overline{(X - x)^2}$$

- La variance mesure la **dispersion moyenne au carré des valeurs autour de la moyenne**.

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 \text{ ou } s^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i \cdot (c_i - x)^2 = \sum_{i=1}^n f_i \cdot (c_i - x)^2$$

- L'élévation au carré sert à **supprimer les signes négatifs** et à **accentuer les écarts importants**.

152

L'écart type

- La variance ne garde pas la même unité que la variable X, elle est exprimée au carré de l'unité.
- Pour revenir à l'unité initiale, on calcule la racine de la variance, c'est l'écart-type.
- Exemple : si X en kg -> Var(X) en kg² mais l'écart-type en kg.
- L'écart-type, noté « s » pour un échantillon ou « σ » pour une population, mesure la dispersion moyenne des valeurs autour de la moyenne, exprimée dans l'unité de la variable.

$$s \text{ ou } \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i \cdot (c_i - x)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n f_i \cdot (c_i - x)^2}$$

Dans ce cours, on normalise toujours par N pour simplifier

153

Mesure de dispersion relative

- Le coefficient de variation est le rapport entre l'écart-type et la moyenne, souvent exprimé en pourcentage.

$$CV = \frac{\sigma}{x} \text{ ou } CV = \frac{s}{x} \times 100\%$$

- Il mesure la dispersion relative des données par rapport à la moyenne.
- Non pertinent si la moyenne est proche de zéro (le CV devient très grand ou non interprétable).

154

Représentations graphiques

- **Histogramme** : représentation de base pour les variables continues ; chaque bande représente une classe.
- **Boîte à moustaches** : permet de résumer la dispersion et de comparer plusieurs distributions continues à l'aide des quartiles, de la médiane et des valeurs extrêmes.
- **Fonction de répartition** : représente la probabilité cumulée F(x) d'obtenir une valeur inférieure ou égale à x ; sa courbe est continue, croissante et tend vers 1 lorsque x augmente.

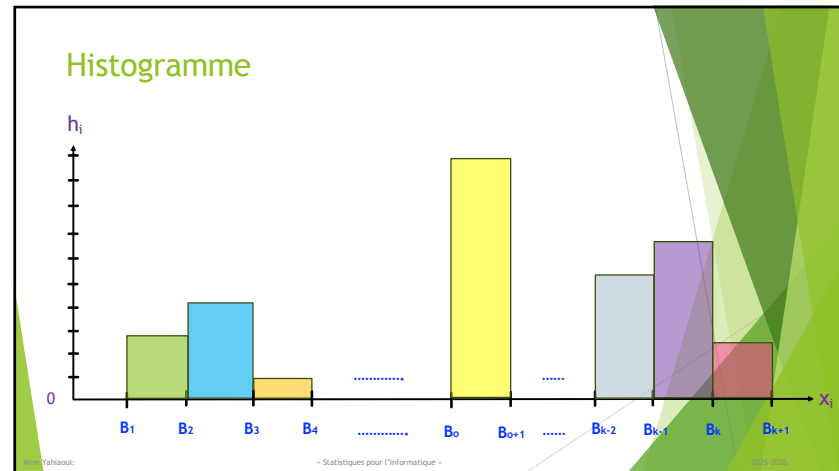
155

Histogramme

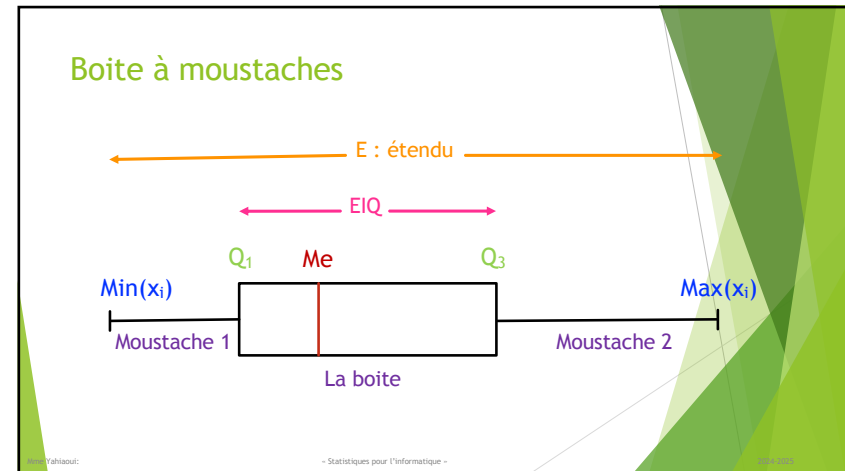
- Représentation graphique adaptée aux variables quantitatives continues.
- Chaque classe est représentée par un rectangle dont l'aire est proportionnelle à l'effectif de la classe.
- Si une classe $C_i = [B_inf_i, B_sup_i[$ a pour effectif n_i , alors la hauteur du rectangle est :

$$h_i = \frac{n_i}{N \times (B_sup_i - B_inf_i)} = \frac{f_i}{(B_sup_i - B_inf_i)} = \frac{f_i}{a_i}$$

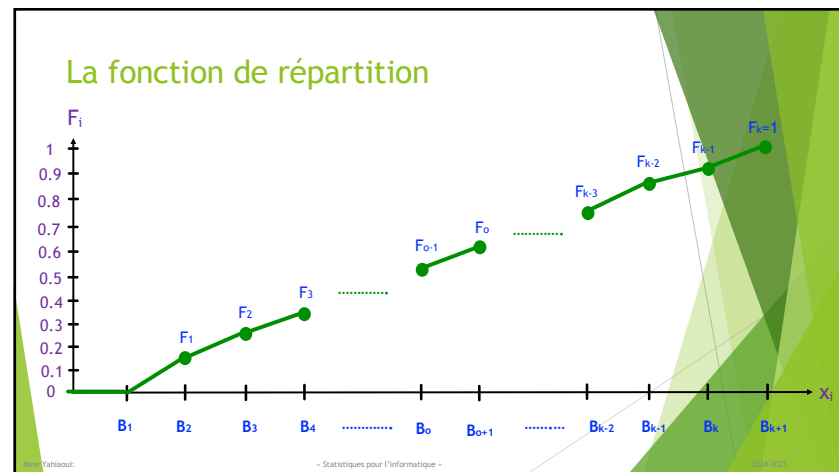
156



157



158



159

- Exemples de variables continues
 - Temps passé sur les réseaux sociaux par jour
 - Note moyenne obtenue en L1
 - Coût total des livres scolaires pour un semestre
 - Distance parcourue pour aller à l'université
 - Temps d'attente à la cafétéria
 - Pourcentage d'assiduité d'un étudiant
 - Durée de connexion à Moodle
- L'échantillon est proposé par les étudiants.
- Calcul du tableau statistique
- Représentation graphique de la variable statistique
 - Diagramme en bâtons.
 - Boîte à moustaches
- Calcul des mesures de tendance centrale
 - Le mode, la médiane et la moyenne
- Calcul des mesures de dispersion
 - Étendu, Variance, écart-absolu, l'écart-type, $EQ = (Q_3 - Q_1)$.

Min(tablaout): - Statistiques pour l'informatique - 2024-2025

160

Exemple numérique

- L'épreuve statistique porte sur les hauteurs des gratte-ciels.
- On constitue un échantillon représentatif de l'ensemble des gratte-ciels dans le monde.
- L'échantillon noté Ω_N contient donc $N = 16$ individus.
- La variable observée pour chaque individu est la hauteur structurelle (en mètres).

161



162

Exemple numérique

$\Omega_N = [412.6 , 443.1 , 462 , 393.8 , 373.7 , 382.9 , 411.6 , 541.3 , 373.9 , 355 , 678.9 , 385 , 420.5 , 828 , 555.7 , 509.2]$
 $N = \text{Card}(\Omega_N) = 16$

► Calcul de k

- racine(16) = 4 → k = 4
- $1 + 3.3 \log_{10}(16) = 4.97$ → k = 5
- $2.5 * (16)^{1/4} = 5$ → k = 5

→ Pour cette étude, on prend **k = 5**

- E (étendu) = $\max(x_i) - \min(x_i)$
- E = 828 - 355
- **E = 473**
- a = E / k
- a = 473/5
- **a = 94.6**

163

Les classes et les centres

- $C_1 = [355, 355 + 94.6] = [355, 449.6]$ → $c_1 = (355+449.6)/2 = 402.3$
- $C_2 = [449.6, 449.6 + 94.6] = [449.6, 544.2]$ → $c_2 = (449.6+544.2)/2 = 496.9$
- $C_3 = [544.2, 544.2 + 94.6] = [544.2, 638.8]$ → $c_3 = (544.2+638.8)/2 = 591.5$
- $C_4 = [638.8, 638.8 + 94.6] = [638.8, 733.4]$ → $c_4 = (638.8+733.4)/2 = 686.1$
- $C_5 = [733.4, 733.4 + 94.6] = [733.4, 828]$ → $c_5 = (733.4+828)/2 = 780.7$

164

Tableau statistique

Q_N = [355, 373.7, 373.9, 382.9, 385, 393.8, 411.6, 412.6, 420.5, 443.1, 462, 509.2, 541.3, 553.7, 678.9, 828]

Classes C _i	Centres c _i	Effectifs n _i	Effectifs cumulés N _i	Fréquences f _i	Fréquences cumulées F _i	Pourcentages fp _i %	Pourcentages cumulés FP _i %	Hauteur h _i = f _i /a _i
[355, 449.6 [	402.3	10	10	0.625	0.625	62.5%	62.5%	0.0066
[449.6, 544.2 [	496.9	3	13	0.1875	0.8125	18.75%	0.8125	0.0020
[544.2, 638.8 [	591.5	1	14	0.0625	0.875	6.25%	0.875	0.0007
[638.8, 733.4 [	686.1	1	15	0.0625	0.9375	6.25%	0.9375	0.0007
[733.4, 828]	780.7	1	16	0.0625	1	6.25%	1	0.0007

165

La moyenne

$$x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (n_i \times c_i)$$

$$x = \frac{(10 \times 402.3) + (3 \times 496.9) + (1 \times 591.5) + (1 \times 686.1) + (1 \times 780.7)}{16}$$

$$x = 473.25$$

166

La classe modale

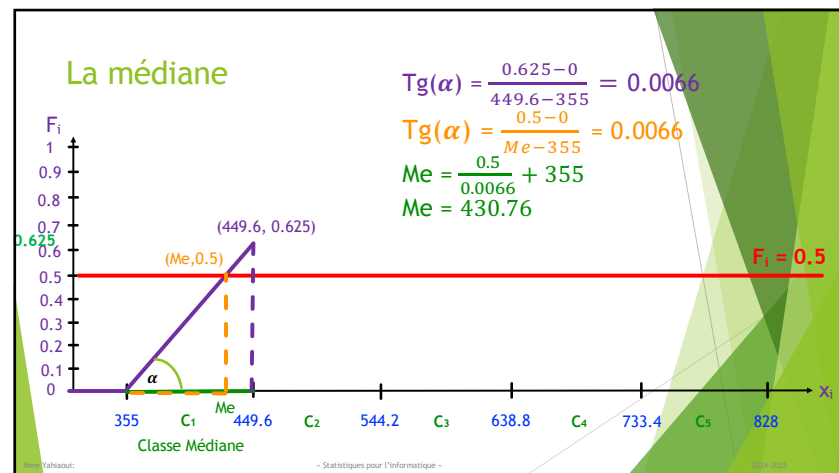
Classes C _i	Centres c _i	Effectifs n _i	Effectifs cumulés N _i	Fréquences f _i	Fréquences cumulées F _i	Pourcentages fp _i %	Pourcentages cumulés FP _i %	Hauteur h _i = f _i /a _i
		Max(n _i)		Max(f _i)		Max(fp _i)		Max(h _i)
[355, 449.6 [	402.3	10	10	0.625	0.625	62.5%	62.5%	0.0066
[449.6, 544.2 [	496.9	3	13	0.1875	0.8125	18.75%	0.8125	0.0020
[544.2, 638.8 [	591.5	1	14	0.0625	0.875	6.25%	0.875	0.0007
[638.8, 733.4 [	686.1	1	15	0.0625	0.9375	6.25%	0.9375	0.0007
[733.4, 828]	780.7	1	16	0.0625	1	6.25%	1	0.0007

167

La classe médiane

Classes C _i	Centres c _i	Effectifs n _i	Effectifs cumulés N _i	Fréquences f _i	Fréquences cumulées F _i	Pourcentages fp _i %	Pourcentages cumulés FP _i %	Hauteur h _i = f _i /a _i
[355, 449.6 [	402.3	10	10 ≥ 8	0.625	0.625 ≥ 0.5	62.5%	62.5% ≥ 50%	0.0066
[449.6, 544.2 [	496.9	3	13	0.1875	0.8125	18.75%	81.25%	0.0020
[544.2, 638.8 [	591.5	1	14	0.0625	0.875	6.25%	87.5%	0.0007
[638.8, 733.4 [	686.1	1	15	0.0625	0.9375	6.25%	93.75%	0.0007
[733.4, 828]	780.7	1	16	0.0625	1	6.25%	1	0.0007

168

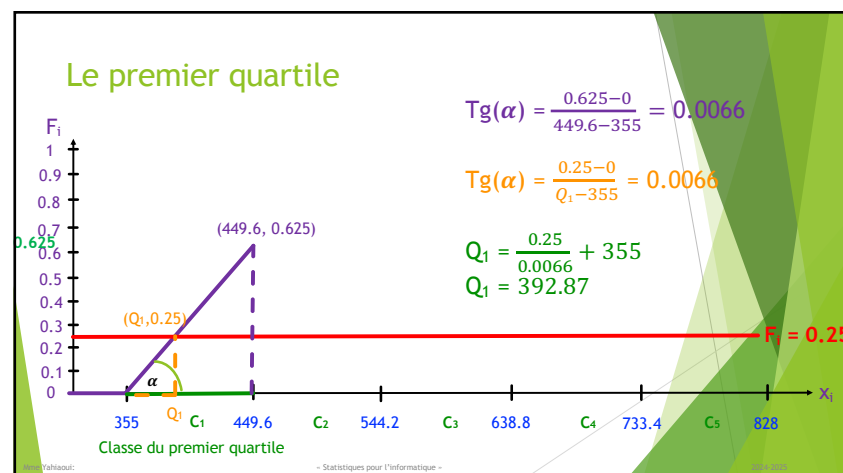


169

La classe du premier quartile

Classes C_i	Centres c_i	Effectifs n_i	Effectifs cumulés N_i	Fréquences f_i	Fréquences cumulées F_i	Pourcentages $fp_i\%$	Pourcentages cumulés $FP_i\%$	Hauteur $h_i = f_i/a_i$
[355 , 449.6 [	402.3	10	10 ≥ 4	0.625	0.625 ≥ 0.25	62.5%	62.5% $\geq 25\%$	0.0066
[449.6, 544.2 [	496.9	3	13	0.1875	0.8125	18.75%	81.25%	0.0020
[544.2, 638.8 [	591.5	1	14	0.0625	0.875	6.25%	87.5%	0.0007
[638.8, 733.4 [	686.1	1	15	0.0625	0.9375	6.25%	93.75%	0.0007
[733.4, 828]	780.7	1	16	0.0625	1	6.25%	100%	0.0007

170

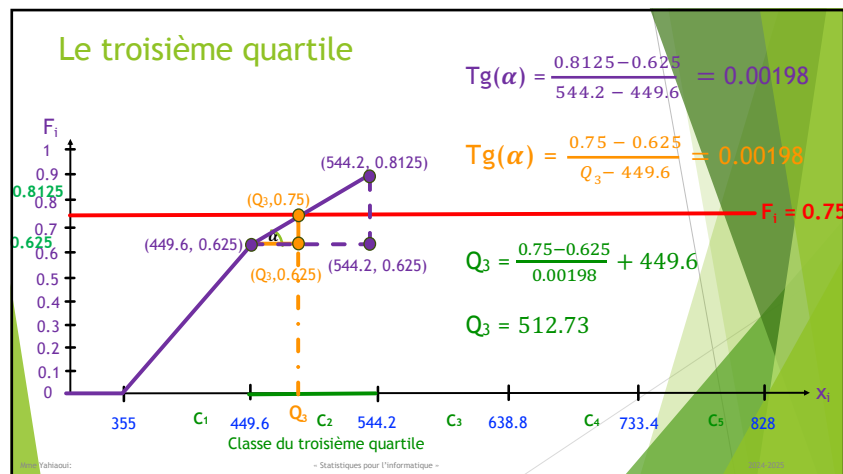


171

La classe du troisième quartile

Classes C_i	Centres c_i	Effectifs n_i	Effectifs cumulés N_i	Fréquences f_i	Fréquences cumulées F_i	Pourcentages $fp_i\%$	Pourcentages cumulés $FP_i\%$	Hauteur $h_i = f_i/a_i$
[355 , 449.6 [	402.3	10	10	0.625	0.625	62.5%	62.5%	0.0066
[449.6, 544.2 [	496.9	3	13 ≥ 12	0.1875	0.8125 ≥ 0.75	18.75%	81.25% $\geq 75\%$	0.0020
[544.2, 638.8 [	591.5	1	14	0.0625	0.875	6.25%	87.5%	0.0007
[638.8, 733.4 [	686.1	1	15	0.0625	0.9375	6.25%	93.75%	0.0007
[733.4, 828]	780.7	1	16	0.0625	1	6.25%	100%	0.0007

172



173

EIQ

- ▶ $EIQ = Q_3 - Q_1$
- ▶ $EIQ = 512.73 - 392.87$
- ▶ $EIQ = 119.86$
- ▶ Les hauteurs comprises entre **392,87 m** et **512,73 m** regroupent la moitié des gratte-ciels de l'échantillon.
- ▶ **25%** des gratte-ciels observés ont une hauteur < 392.87 m
- ▶ **25%** des gratte-ciels observés ont une hauteur > 512.73 m

174

EM et EAM

- ▶ $EM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i \cdot (c_i - \bar{x}) = \frac{(10 \times (402.3 - 473.25)) + (3 \times (496.9 - 473.25)) + (1 \times (591.5 - 473.25)) + (1 \times (686.1 - 473.25)) + (1 \times (780.7 - 473.25))}{16}$
- ▶ $EM = 0$
- ▶ $EAM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i \cdot |c_i - \bar{x}| = \frac{(10 \times |402.3 - 473.25|) + (3 \times |496.9 - 473.25|) + (1 \times |591.5 - 473.25|) + (1 \times |686.1 - 473.25|) + (1 \times |780.7 - 473.25|)}{16}$
- ▶ $EAM = 88.6875$

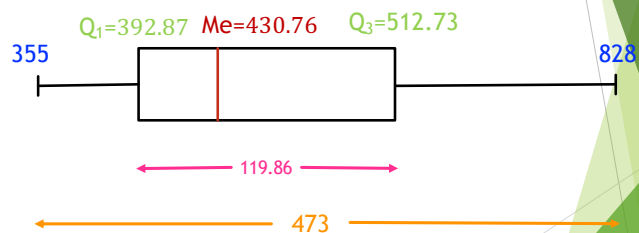
175

Variance et écart type et CV

- ▶ $Var(X) = \frac{(10 \times (402.3 - 473.25)^2) + (3 \times (496.9 - 473.25)^2) + (1 \times (591.5 - 473.25)^2) + (1 \times (686.1 - 473.25)^2) + (1 \times (780.7 - 473.25)^2)}{16}$
- ▶ $Var(X) = 12856.38625$
- ▶ s ou $(\sigma) = \sqrt{Var(X)}$
- ▶ s ou $(\sigma) = 113.36$
- ▶ $CV = \frac{s}{\bar{x}}$
- ▶ $CV = 0.2395$

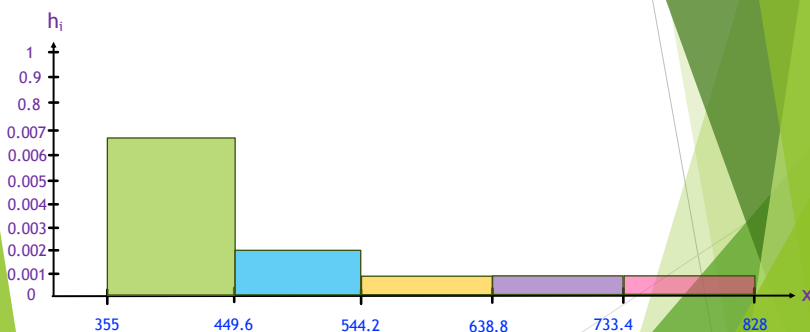
176

La boîte à moustache



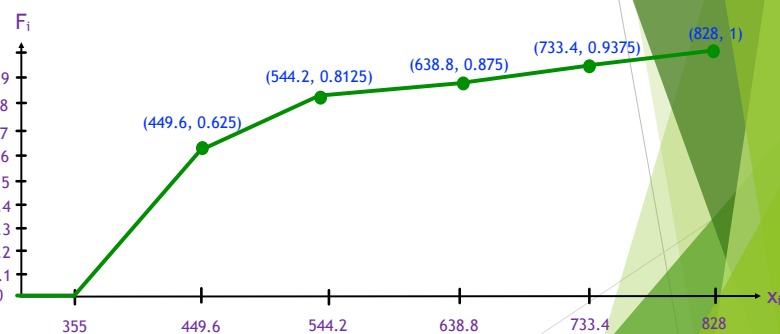
177

L'histogramme



178

Fonction de répartition



179